

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

任课教师：柴智敏、赵乾

课时：3 课时/次×4 次=12 课时

实验地点：微纳加工中心

时间：2025 年 12 月 9 日 第 1 次

1. 实验目的

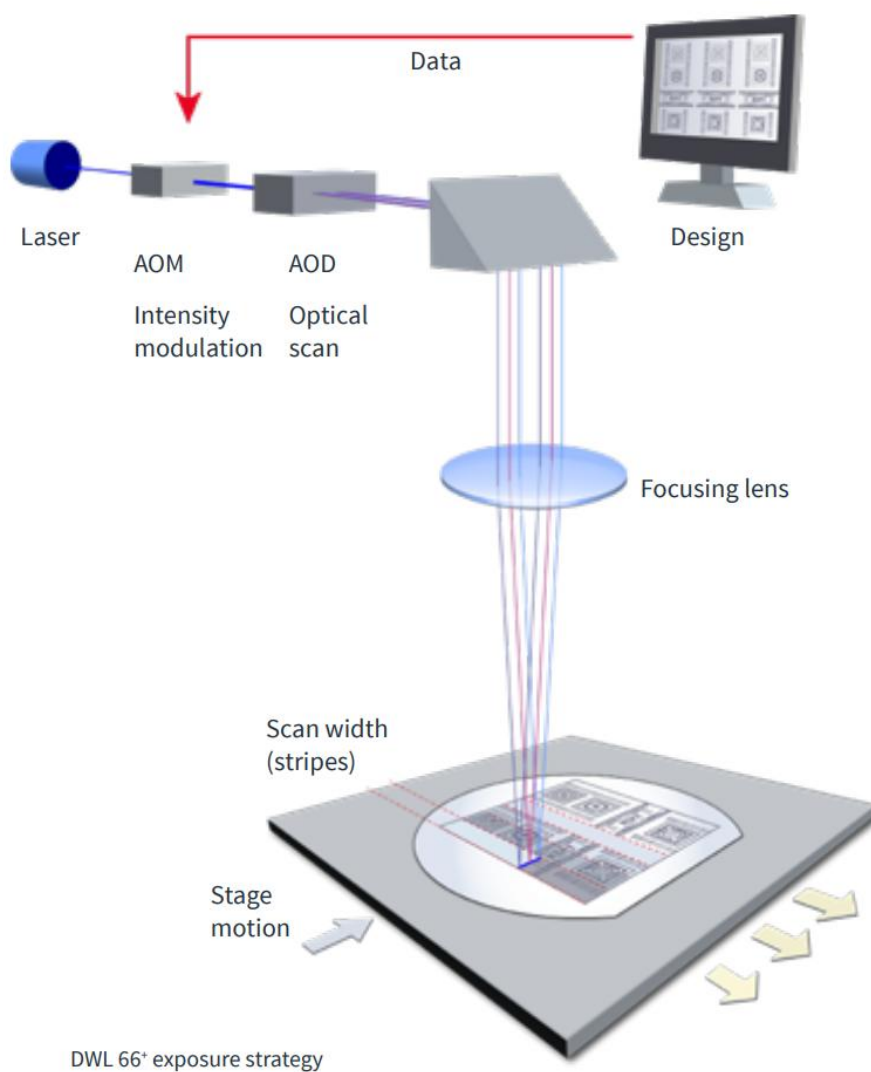
- (1) 掌握光刻掩膜版加工工艺的整个流程；
- (2) 掌握基于激光直写的无掩模光刻工艺，理解工艺参数选取原因；
- (3) 掌握湿法刻蚀工艺，理解湿法刻蚀液对材料的选择性，以及湿法刻蚀参数选取原因。

2. 实验原理

2.1. 激光直写工艺原理

在本次实验中，我们采用了德国海德堡激光直写机 DWL66+进行掩膜板的图案化过程。激光直写是一种无掩膜板的图案化工艺 [1]。在传统的光刻工艺中，某种光源会无选择性地曝光所有地方。然后按照掩膜板的透明与不透明区域，这个光会不直接地局部曝光光刻胶，形成图案。它跟其他光刻工艺不同的是它直接采用激光局部曝光光刻胶，形成所要的图案。

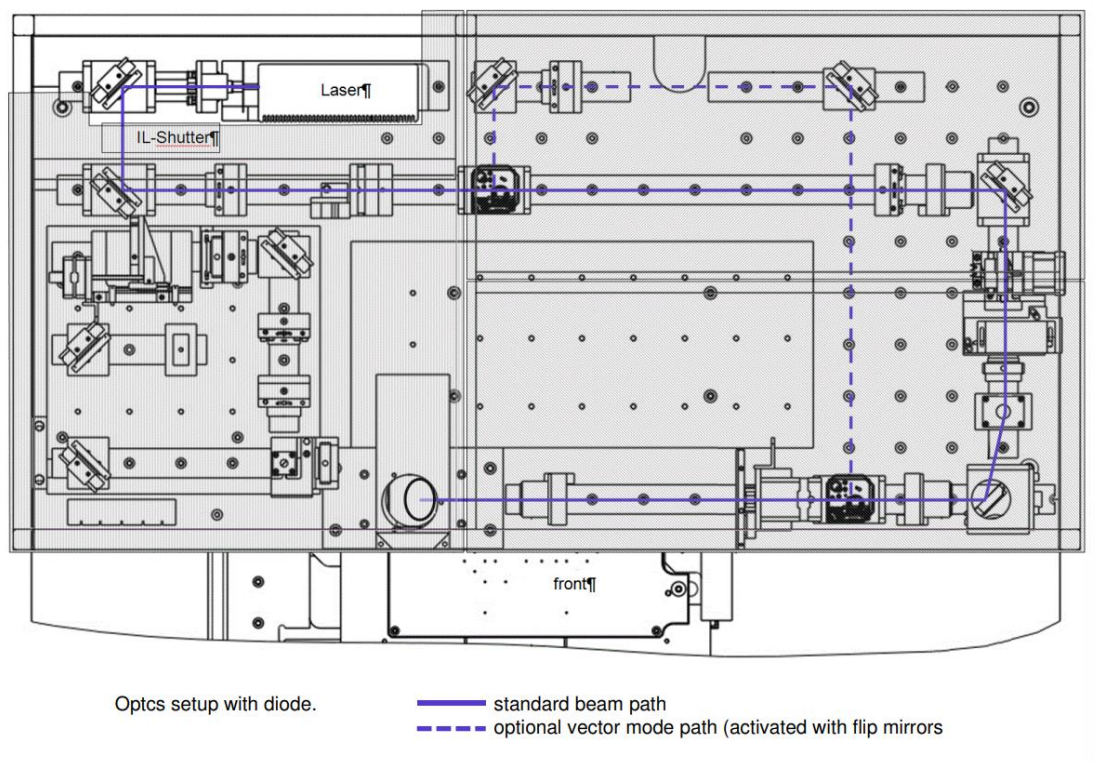
如下图所示为 DWL66+曝光系统的示意图；曝光系统包含激光源、AOM（Acousto-optic Modulator）模块、AOD（Acousto-optic Deflector）还有一系列的镜子和透镜。



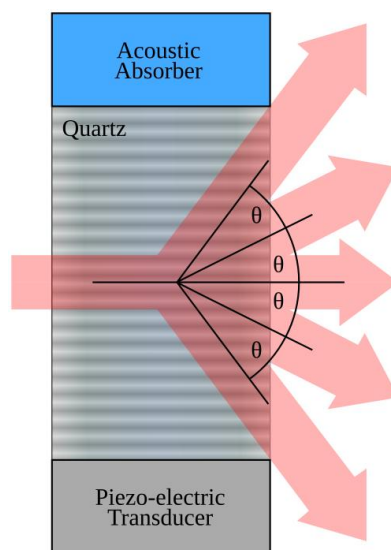
如下图所示为更详细的激光照射路程原理图，能更好地表示 DWL66+激光直写机中的光学系统组件：

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064



首先，激光源产生一束激光，照射到 AOM 模块上。AOM 模块的结构示意图如下图所示。AOM 和 AOD 均利用压电换能器，在一块石英中产生声波。



基于 Bragg 衍射的原理，出来的衍射激光的夹角 Θ 可以通过如下公式来计算

$$2\lambda \sin\theta = m\lambda$$

式中， m 为衍射阶数、 λ 为激光在真空中的波长、 Λ 为声波的波长。衍射光的光强会随着声波的声强改变而改变。于是，衍射光的光强可以通过声波的声强来控制。AOM 模块的功能主要是利用声波来调控激光的光强，而 AOD 的主要功能是按照输入的图案控制激光的衍射规律，实现直写特征。

因此，用户需要先画好电路的图案，然后转换到适配 DWL66+激光直写机软件能读懂的形式。按照这个图案，软件能生成激光的路程程序，输出到 AOM 和 AOD 模块来精确的控制激光的照射行为，从而能够实现光刻胶上无掩模板的图案化。

2.2. 湿法刻蚀工艺原理

刻蚀工艺定义为将光刻工艺后未被光刻胶覆盖的区域以化学或物理方法去除，实现图形向基底转移的工艺。湿法刻蚀是刻蚀工艺其中的一种，而且它是利用化学溶液刻蚀待刻蚀材料的工艺。

首先，待刻蚀的物体被浸在刻蚀液体里面。然后，反应物质会扩散到待刻蚀物体的表面。这些反应物质到表面之后，与待刻蚀的材料反应。反应完成之后，反应产物会扩散到溶液中，离开表面。[5]

湿法刻蚀工艺中，刻蚀液体的选择是非常重要的。它需要具有针对采用的待刻蚀材料与掩膜材料有较高的选择性，保证它优先刻蚀待刻蚀材料，而不是掩膜材料。

3. 主要实验步骤与内容

在本次实验中，虽然我们并没有做，但是首先需要设计好 TFT 电路，在 L-Edit 软件中绘制电路的加工版图，包括各个层次的加工信息，以便激光直写机生成曝光路程，形成图案。加工版图绘制好之后，我们要把 L-Edit 生成的加工版图转换到 GDSII 格式，这样适配 DWL66+的软件能读取加工版图中的信息，用来生成曝光路程。本次实验的样品为一个 Cr 掩模板，在其上表面涂一层很薄的光刻胶。这个未图案化的 Cr 掩模板放在设备样品台上，然后通过抽真空能吸附到样品台上。按照实际的需求，DWL66+软件中的参数需要设置好，然后可以开始进行曝光过程。曝光持续大概 30 分钟之后，已图案化的 Cr 掩模板可以拿出来。

然后，需要对图案化的 Cr 掩模板进行显影，洗掉被曝光的光刻胶（光刻胶类型为正胶）。显影过程大概 1 分钟，而且显影完成之后需要立即用去离子水来冲洗，避免表面上留显影液，保证显影过程完成。

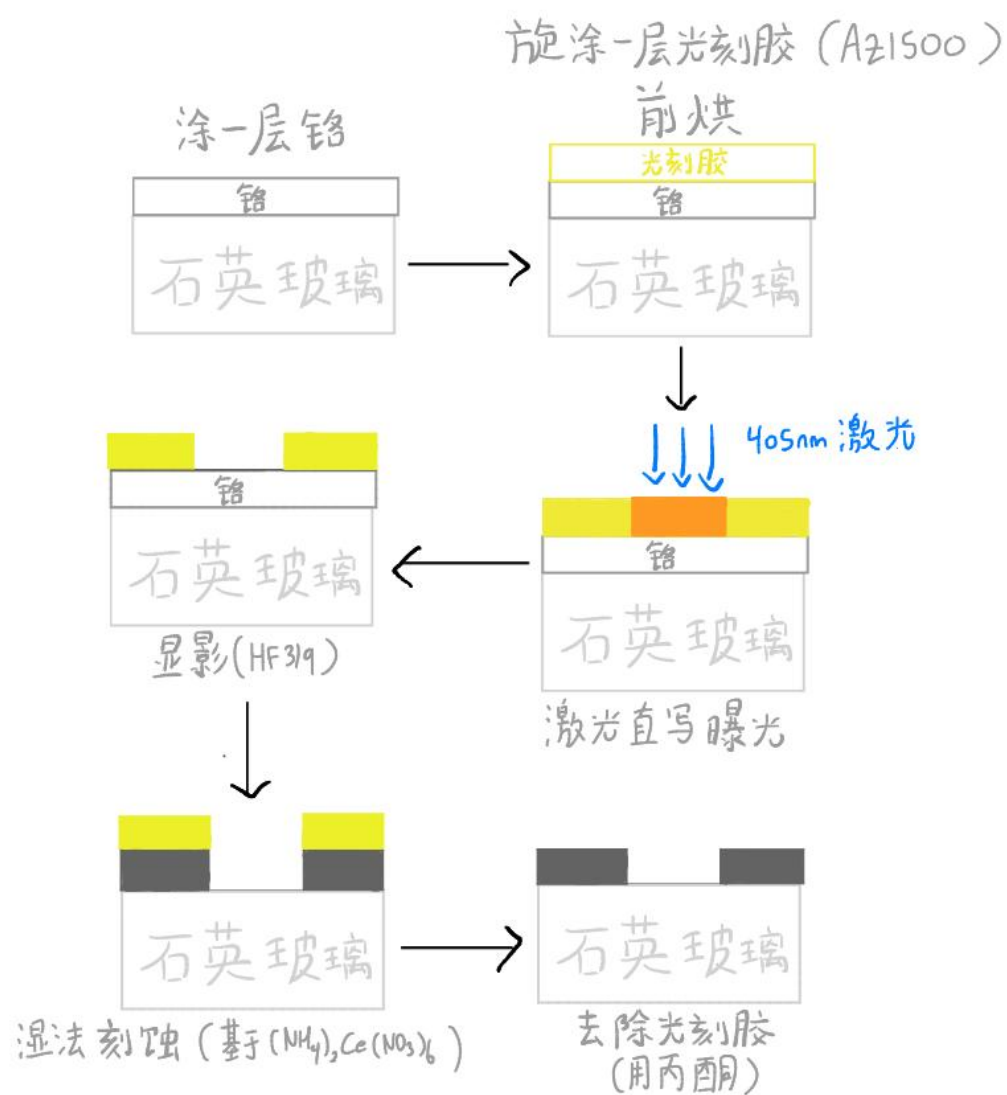
显影后，光刻胶下的 Cr 层被局部漏出，可以开始进行湿法刻蚀。Cr 掩模板被放在刻蚀液中，浸泡大概 1 分钟，然后拿出来用去离子水冲洗。湿法刻蚀完成后，Cr 层下的石英衬底被露出来。露出来的石英是透明的，成功实现掩模板的功能。

最后，掩模板被放在丙酮里，用超声 1 分钟，去除没有被显影掉的光刻胶。所有光刻胶去除之后，就得到完整的掩模板。掩模板由不透明的 Cr 部分（没有被曝光的部分）和透明的石英部分（被曝光的部分）组成。从而能起掩模板的作用，以便后续制造 TFT 电路的光刻工艺。

实验中的加工流程图如下图所示：

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064



4. 实验数据记录

本次实验没有数据记录环节，实验中的工艺参数如下表所述：

激光直写读写头	10mm (最小线宽 2μm)
激光器波段	405nm
光刻掩膜板表面光刻胶	AZ1500
光刻胶厚度	500nm
光刻胶显影液	MF319
显影总时间	50-60s
铬层刻蚀液	主要成分为 $((\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6)$
刻蚀时间	90s

DWL66+激光直写机提供 5 种读写模式，分别从 I 到 V。各个读写模式都对应于不同的写读写头的焦距。按照海德堡公司提供的手册，不同写读写头也能做出不同程度的制程 [2] 。在本次实验中，我们用的是焦距为 10mm 的写读写头，如下图所示对应读写模式 III



DWL 66⁺

• Write Lens System and Write Mode:

The focal length of the write lens used determines the resolution of the system (write mode). Several write modes can be ordered with the system, and the lenses can be installed according to application requirements. The available write modes are:

Write Mode	focal length of write lens
I	2mm
II	4mm
III	10mm
IV	20mm
V	40mm

如下图所示，读写模式 III 的制程为 $1\mu\text{m}$ ，而且特征之间的最小距离为 $1.5\mu\text{m}$ 。

DWL 66+

SYSTEM SPECIFICATIONS

Writing performance						
Write mode	XR	I	II	III	IV	V
Minimum feature size [μm]	0.2	0.6	0.8	1	2	4
Minimum lines and spaces [μm]	0.3	0.8	1	1.5	3	5
Address grid [nm]	5	10	25	50	100	200
Edge roughness [nm]	50	50	70	80	110	160
CD uniformity [nm]	60	70	80	130	250	400
2nd layer alignment over 5 mm x 5 mm [nm]	250	250	250	250	350	500
2nd layer alignment over 100 mm x 100 mm [nm]	500	500	500	500	800	1000
Backside alignment [nm]	1000					
Write speed [mm^2/min] ¹ with diode laser (405 nm)	3	13	40	150	600	2000
Write speed [mm^2/min] ¹ with UV diode laser (375 nm)	2	10	30	110	-	-
Pixel grid in x and y [nm]	50	100	250	500	1000	2000
Scan speed [mm/s]	1800	3600	4500	9000	18 000	36 000
¹ Write speed is calculated for a 200 mm x 200 mm raster mode exposure with the specified pixel grid						

按照课前的讲解，我们电路设计中的最小特征为两个电极之间的间距； $20\mu\text{m}$ 。所以选择一个制程为 $1\mu\text{m}$ 的写读写头很合理，保证能够满足我们的设计要求，同时能提高设计的制造精度。

如下图所示，DWL66+提供两种波段的选择；405nm 或 375nm。375nm 波段的激光已经进入到 UV 的波段，能量更高，适合应用到如 SU-8 或 i 系列等特别的光刻胶 [2]。在本次实验中我们的用的是 AZ1500 光刻胶，据 AZ1500 的手册所说，它对 310-450nm 波长的光敏感，所以我们并没有理由选择能量更高的激光，405nm 激光已经能满足要求 [6] 。

AZ1500 光刻胶是一种正胶，适合我们加工掩膜板的要求，而且它具有极高的衬底吸附能力，很适合湿法刻蚀应用 [6] 。

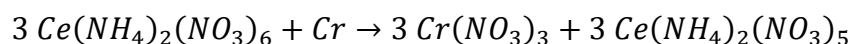
AZ1500 光刻胶的最薄旋涂厚度为 500nm [6]，所以我们选择的是最薄的，这样能提高加工效率、减少不良的光学现象以及提高图案化分辨率。

显影液为 MF319 的显影时间为 40-60s，符合我们在实验中使用的总时间 [7]。

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064

铬层刻蚀液的主要成分为 $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$ ，即 Ceric Ammonium Nitrate。Ceric Ammonium Nitrate 是一种强氧化性物质，而经常用于铬材料的刻蚀场景。具体的化学反应如下公式所示 [8]：



然后 $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ ，即 Chromium Nitrate（硝酸铬），在刻蚀液的溶解度很高，这样就能实现湿法刻蚀的要求。这个刻蚀液在室温条件下能以 60nm/min 的速度刻蚀铬。所以我们选择 90 秒的刻蚀时间能够刻蚀 90nm 层后的铬，在实验中因为 90s 后铬层没有完全溶解掉，我们实际上延长了这个时间，保证待刻蚀的铬都被刻蚀了。

参考文献：

- [1] Imperial College London. DILASE 250 Laser Lithography [EB/OL]. <https://www.imperial.ac.uk/hamlyn-centre/facilities/open-access-equipment--training/equipment-description/dilase-250-laser-lithography/> [19/12/2025].
- [2] Heidelberg Instruments. DWL66Plus Datasheet [EB/OL]. <https://heidelberg-instruments.com/wp-content/uploads/2025/06/Heidelberg-Instruments-DWL66Plus-Datasheet.pdf> [19/12/2025].
- [3] University of Pennsylvania. DWL66 UG3 User Guide [EB/OL]. https://www.seas.upenn.edu/~nanosop/documents/DWL66_UG3_User_Guide_1_current.pdf [19/12/2025].
- [4] Wikipedia. Acousto-optic modulator [EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Acousto-optic_modulator [19/12/2025].
- [5] 柴智敏, 等. 第 3 讲：薄膜沉积、刻蚀工艺、注入工艺 [EB/OL]. 清华大学：微纳制造与 IC 装备 (1) [19/12/2025].
- [6] MicroChemicals GmbH. AZ® 1500 Series Photoresists Technical Data Sheet [EB/OL]. https://www.microchemicals.com/dokumente/datenblaetter/tds/merck/en/tds_az_1500_series.pdf [19/12/2025].
- [7] DuPont. Microposit MF-319 Developer Technical Data Sheet [EB/OL]. <https://www.conro.com/downloads/Manuals/Dupont-Microposit-MF-319-Developer->

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064

[5-Litre-Can-TDS.pdf](#) [19/12/2025].

[8] Delft University of Technology. Chromium Etching SOP [EB/OL].

<https://filelist.tudelft.nl/TNW/Afdelingen/Quantum%20Nanoscience/Kavli%20Nanolab%20Delft/Equipment/Chromium%20Etching%20SOP.pdf> [19/12/2025].